第29卷 第3期 西南交通大学学报 Vol. 29 No. 3
1994年6月 JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY June 1994

5000 t级重载列车的合理操纵方法

陈 清
(西南交通大学 机车车辆研究所 成都 610031)

【摘 要】 本文结合京广、京沪线开行5000 t级重载列车的工作,通过列车动力学及制动特性分析,并结合有关试验数据,对列车操纵方法进行了研究,提出了5000 t级重载列车的合理操纵方法。

【关键词】 重载列车;操纵方法;安全运行
【分类号】 U268;U260.11

为了适应国民经济发展的需要,在主要繁忙干线上开行5000 t级重载列车,是提高运输能力的有效途径,也是2000年以前我国重载运输的主要方式。为此,进行了全面的准备,并于1992年8月在京广、京沪5个区段进行了重载列车开行试验,现已逐步开行。我国的重载运输又掀起了一次高潮。

由于重载列车的重量和长度大大超过普通列车,而目前列车的技术装备条件并不完全适应开行重载列车的要求,在列车纵向冲动、列车的缓解充风等方面都存在着一定的问题。重载列车并不能简单地理解为超轴列车,必须从系统工程的角度,根据列车的技术装备条件,研究重载列车的合理操纵方法,提高列车运行的安全性。

1 列车的技术装备情况

根据铁路的现状及发展安排,在京广、京沪等主要干线将分别采用电力及内燃牵引,牵引动力的改进是开行重载列车的首要条件。根据线路条件的差异,分别采用了DF4、DF7、ND5双机重联及DF10及SS4八轴机车牵引5000 t级重载列车,这些机车牵引功率大并且具有良好的动力制动性能。在1050 m的站线有效长度下,列车牵引重量可达5000 t左右,列车计长一般不超过81.0,根据铁路现有车辆的构成,编组车辆一般在65辆左右。

车辆制动机以GK型为主,约占80%,与103及K型制动机混编。列车每百吨重量的闸瓦压力均在310 kN左右;车钩以13号为主;并有极少量2号车钩,缓冲器的构成基本上是2号、3号及MX-1各占三分之一,滚动轴承约占总数的二分之一以上。

2 开行重载列车的主要问题

由于列车重量增大,长度增加,列车运行中的牵引力及制动力加大,空气制动波传递的时

本文于1993年10月18日收到。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

间加长，而且列车所占的线路平纵断面比较复杂。因此重载列车的受力远较普通列车复杂。列车的冲动、断钩、脱钩、脱轨、轮轨磨耗加剧等，将成为发展重载运输中首先遇到的问题。

影响重载列车安全运行的主要问题表现在两个方面：一是列车纵向冲动问题，二是列车缓解充风问题。由于车辆制动系统性能差，一方面会导致制动(缓解)时列车纵向冲动较大，另一方面有可能导致列车后部缓解不良及充风不足。

作为连接列车的车钩缓冲装置，必须能有效地承受重载列车较大的纵向冲动。试验表明，5000 t 重载列车的冲动水平要比普通列车(3500 t 左右)高一倍以上，在低速缓解及紧急制动等工况，其纵向冲动力均在 1.5 MN 以上。由于二号车钩的强度低，破坏强度仅为 1.8 MN，必然影响列车运行安全性；3 号缓冲器的容量小，最大阻抗力仅 0.9 MN，2 号缓冲器的最大阻抗力1.2MN，不能有效地缓冲列车冲动，此外 MX－1 缓冲器也存在橡胶老化、刚度增加等问题。

开行 5000 t 级重载列车是提高运输能力的主要措施，必须做到安全、高效，由于重载列车冲动大，而列车承受冲动的能力差，因此必须提高司机的操纵技术，掌握列车冲动的基本规律，科学合理地操纵列车，努力减轻列车的冲动，提高列车运行安全性。

3 列车的纵向冲动

列车由机车和众多车辆所组成，各车之间由车钩缓冲装置相连，由于间隙及缓冲器的非线性特性，列车构成了一个多刚体非线性系统。

在列车的过渡工况下，列车各部分的外作用力存在着差异，使车辆间产生相对运动，导致列车内部产生纵向冲撞作用。在制动工况下，由于列车空气制动作用由前往后传递，前部车辆首先发生制动作用而减速，后部的车辆不断向前涌，列车中产生多次挤压冲撞，车钩最大压力一般发生在列车中后部，当列车全部压缩以后，又逐渐回弹，有时可过渡到拉伸状态而产生车钩拉力，由于缓冲器不断吸收能量，列车的纵向冲动得以衰减，从图 1 可以看出最大车钩力 F_m、列车前后端速差 Δv 的变化过程，列车冲动是一个动态的并逐渐衰减的过程，列车最大冲动发生在制动或缓解后 10 s 左右，冲动具有振动特点，其周期在 20 s 左右。最大车钩力发生于 $\Delta v = 0$ 稍后的时刻，说明了列车全部受压后车钩力达到最大。

列车的纵向冲动是由于列车上各车的外作用力不同而引起的。这种作用力差异越大，造成的冲动也越大。5000 t 级重载列车在低速缓解及紧急制动时的纵向冲动均在 1.5 MN 以上，而在常用制动时，冲动值一般不超过 1.0 MN。探其主要原因，不难发现，正是由于车辆间的外作用力差造成的。根据试验，5000 t 级的列车常用制动、缓解及紧急制动的制动波速分别为 155.7、75.0 及 212.4 m/s，制动缸压力曲线形状差异也很大，以减压 0.10 MPa 计，制动缸升压时间均在 30 s 以上，而缓解时制动缸的排风时间仅 5 s 左右，紧急制动时制动缸升压时名义值为 7～8 s。而实际上大多在 5 s 左右，因此，各车制动缸压力的差异，以缓解和紧急制动为大。

5000 t 级重载列车仍装备中磷铸铁闸瓦，摩擦系数随速度变化较大，低速时摩擦系数急剧增大，从而导致制动力增大，列车纵向冲动加剧。图 2 为不同速度下紧急制动(最大压力)及缓解(最大拉力)随速度的变化。

除了外作用力差，对列车纵向冲动影响较大的另一个因素是车钩间隙。由于车钩间隙的存在，将可能使车辆在外力作用下增加一段无阻抗力的加速行程，使车辆间相对速度增大，车辆

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

间的冲撞作用加剧，这种现象被称之为“间隙效应”。据查，车钩的结构间隙约 60 mm，其中包括车钩磨耗后的间隙及其与缓冲器间隙。5000 t 级列车的总间隙约 4 m。如果列车制动前处于拉伸状态，列车制动时，其间隙效应不断累加，列车后部的冲撞作用尤为严重。事实上，不同的车钩状态可以使列车冲动相差一倍以上。

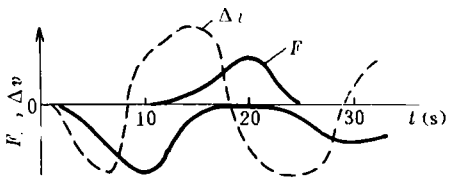


图 1　F_n 及 Δv 的变化过程

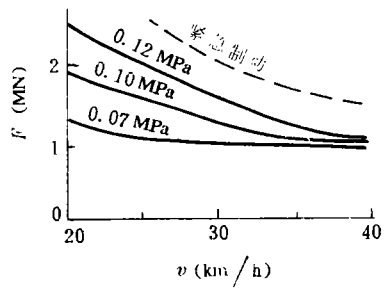


图 2　不同速度下的列车最大冲动力

4　列车的缓解充风

列车在缓解后的再充风问题，是开行 5000 t 级重载列车比较突出的问题。GK 型制动机的一般编组以不超过 50 辆为宜。过长的编组使得列车的缓解充风作用较差，缓解动作的程序性得不到保证，后部车辆缓解延迟，甚至得不到缓解，导致列车冲动剧烈，并可能擦伤车轮。图 3 为 70 辆编组列车在试验台上的缓解试验结果，横座标 No 为车辆编组序号，纵座标 t 为各车辆缓解动作时间。由图可见，后 20 辆车的缓解动作程序性很差，而且有些车辆的缓解大大滞后于尾车，因此以首尾车缓解时间差来计算的列车波速，往往不能正确反应整个列车的缓解性能，而这种列车后部缓解变慢的现象，对列车的冲动有着较大的影响。需要指出的是，以上结果是在试验台上系统最小漏泄情况下得到的，在现场实际运用条件下，列车漏泄将大于试验台，其缓解特性将更差些。

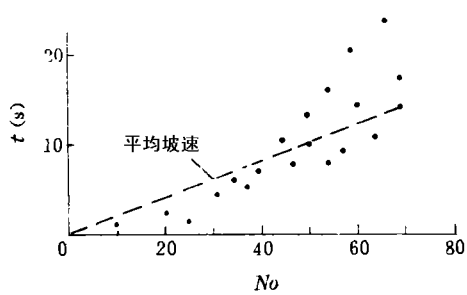


图 3　列车缓解动作开始的时间

5000 t 级列车还存在着缓解充风较慢的问题，根据试验结果，编组 64 辆的列车，在列车管减压 0.06、0.08、0.1 MPa 及紧急制动后的充风时间分别为 66、100、168 及 383 秒，这样慢的充风速度将会导致列车在长大下坡道连续调速及紧急制动后的继续运行困难。

以 12‰的下坡道计，40 km/h 时的单位基本运行阻力约 13 N/t，以此作为平均阻力，列车的自然加速度约 0.38 km/h/s，取列车最高限速 70 km/h，用 0.08 MPa 的减压量进行制动，为了保证有 100 s 的充风时间，列车必须制动到 30 km/h 左右才能施行缓解，缓解速度的降低不但影响列车的平均速度，更严重的是影响列车运行安全性。

列车的长大下坡道上紧急制动缓解后，列车很快开始往下滑，而且速度增长很快，如果不采取其它制动措施，3 min 多钟，列车即达限速 70 km/h，实际充风时间仅为需要充风时间的一

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

半，列车充风严重不足，列车的制动能力下降，影响列车安全运行。

5 列车的合理操纵方法

通过以上分析可以看出，开行 5000 t 级重载列车困难较多，在列车装备特别是空气制动系统性能较差的情况下，如果采用传统的操纵方法，以空气制动为主进行调速，的确比较困难。但是，近些年来我国的干线机车特别是重载线路上均采用具有较强动力制动能力的机车，为解决重载列车的制动调速等问题提供了一个强有力的手段。图 4 为 SS4 机车的动力制动特性，从图中可以看出，在中小坡道上，仅利用动力制动即可保持列车速度。

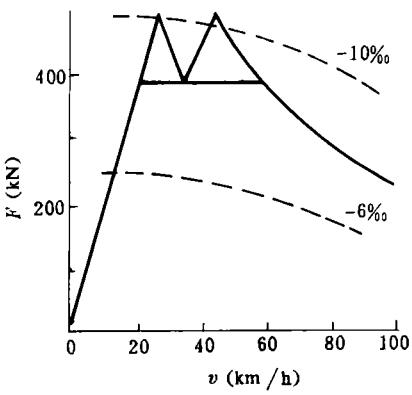


图 4 机车的动力制动能力

在较大的坡道上，可利用动力制动代替部分空气制动，在保证列车总制动能力相同的条件下，可使列车管减压量减小 0.02 MPa 左右。不但可以减轻列车的纵向冲动，而且减少了制动用风量，更为重要的是，在列车空气制动缓解过程中，可保持动力制动，使列车增速变慢，一方面延长制动周期，可减少调速次数，另一方面，延长了列车的再充风时间，从而保证了制动能力。

因此，5000 t 重载列车的调速制动应贯彻动力制动为主，空气制动为辅的操纵原则，并做到合理配合动力制动与空气制动，正确的方法是，先较缓地增大动力制动，当列车速度增加接近制动限速时，提前施加空气制动，并在空气制动起作用后，适当减小动力制动，在空气制动缓解前，增大动力制动并一直保持到下次调速。

5000 t 级重载列车的合理操纵方法是由重载列车的特性所决定的。通过前面的分析可知：在操纵上，减轻列车冲动的措施包括三个方面：一是减小列车各部的作用力差，二是减弱车钩的间隙效应，三是利用机车对冲动的逆向抑制作用。

在减小列车各部作用力差方面的操纵方法主要是，牵引或动力制动时要较慢变化，以免机车速度变化较快，造成列车动态车钩力大大高于稳态车钩力；早制动、少减压，减压量越大，车辆间的制动力差就越大，提倡早制动、少减压；必要时适当追加制动，限制最低缓解速度，尽量避免低速缓解和低速紧急制动，因为低速时的闸瓦摩擦系数大，车辆间的制动力差也相应增大，而且造成的冲动值已接近车钩的破坏强度.

在减弱车钩间隙效应方面，在列车将要发生拉伸或压缩冲动时，预先使车钩处于接近拉伸或压缩状态，可以有效地减小列车的冲动，主要包括：起动时，应缓慢增加牵引力，在列车处于拉伸状态后再加速列车。使用动力制动的操纵方法和牵引类似，开始动力制动力应小一些，待列车压缩后再增大制动力。制动前利用单阀或动力制动先压缩列车，使之处于压缩状态，然后使用自阀制动，可使冲动水平大大降低，此外自阀缓解前，先缓解单阀或不施行机车制动，都可使列车缓解前处于拉伸状态，从而减轻缓解时的列车冲动。

在利用机车的反向抑制冲动方面，主要包括，在列车施行制动后，当列车处于进一步压缩

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

过程中，缓解单阀，使机车向前拉后部车辆，抑制列车的压缩。还有就是在列车缓解时，利用机车的动力制动，抑制机车及前部车辆的增速，从而减小列车后部的拉伸冲动，机车单阀制动也可以起到同样的作用，但效果略差。

6 结束语

通过以上分析可以看出，5000 t 重载列车是由通用型车辆组成的，并不完全适应重载运输的需要，必须努力提高司机的操纵技术，掌握合理的操纵方法，尤其是列车的制动操纵，应早减压、少减压；严禁低速缓解；积极利用动力制动；在列车调速中，应贯彻以动力制动为主，空气制动为辅的操纵原则，通过合理的操纵，可以有效地减轻相邻车辆作用力差、减弱车钩间隙效应，并发挥机车对冲动的抑制作用，减轻列车的冲动，同时在合理使用动力制动的条件下，可保证列车在长大下坡道的运行安全。

参 考 文 献

1　王启镗. 列车重量速度密度. 北京：中国铁道出版社，1990：235—239
2　孙翔等. 组合列车制动操纵技术的列车动力学分析. 西南交通大学学报，1989，(3)：8—14
3　张开文等. 5000 t 重载列车制动试验报告. 成都：西南交通大学，1993

A Study on Rational Operating Methods of 5000 t Heavy-Haul Trains

Chen Qing
(Res. Inst. of Rail Vehicles, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

【Abstract】 This paper is linked with the fact that the Bingjing-Guangzhou and Beijing-Shanghai railways are setting up with 5000 t heavy-haul trains. Analysed are the train dynamics and the air brake cheracter. Integrating with the experimental data, the train operating methods are studied. The rational operating methods about the 5000 t train are then raised in the paper.

【Keywords】 heavy-haul train; operating methods; safety running

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net